# Avances Laboratorio 11

## Alcance

*Variable de estimación*

Se busca estimar la cantidad de viajeros tipo turista y excursionista en el país.

*Unidad de medida*

Personas.

*Nivel de agregación*

Se integrarán datos de forma mensual.

*Fuentes de datos*

Solo se contará con una fuente de datos, que vendrá en un archivo csv proporcionado por INGUAT.

*Columnas utilizadas*

Año, Mes cod, Vía, País, Tipo de Viajero, Viajero.

*Período de ajuste*

Se usarán el 70% de los meses iniciales para ajustar el modelo y el otro 30% para la validación de errores y elección del mejor algoritmo. Posteriormente, se usarán todos los datos para entrenar al algoritmo ganador.

*Período de evaluación*

Se pronosticarán los siguientes 24 meses.

*Parámetros y supuestos*

Se utilizarán los siguientes algoritmos: SARIMA, Prophet, Suavizamiento exponencial de Holt Winters y Suavizamiento exponencial simple.

Se ajustará SARIMA con una rejilla de hiperparámetros de 0 a 3 para los factores p, q, P y Q, y de 0 a 2 para los factores d y D.

Se ajustará el Suavizamiento exponencial de Holt Winters con los siguientes hiperparámetros: trend="add" y seasonal="add".

Se tendrán los siguientes supuestos

- Los patrones históricos de tendencia y estacionalidad proporcionan información útil para estimar la cantidad futura de visitantes.
- Los períodos sin datos no se interpretan como períodos con cero visitantes.
- El entrenamiento utiliza únicamente información disponible antes del período de evaluación.
- El factor de reparto es la multiplicación entre la estimación del modelo y el porcentaje de ocupación de cada lugar.
- Las estimaciones están sujetas a incertidumbre y pueden diferir de los valores observados.

*Archivo de resultado*

Se realizan en total 3 modelos, por lo que los archivos resultantes tendrán los siguientes nombres: modelo_aereo.joblib, modelo_maritimo.joblib y modelo_terrestre.joblib.

*Diagrama de flujo*

